

一. 选择题 (4*4=16 分)

1. () 设随机事件 A、B, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列公式必定正确的是

- A. $P(B|A) = P(A|B)$. B. $P(A - B) = P(A)[1 - P(B)]$.
C. $P(AB|A) = P(B|A)$. D. $P(AB) = P(A)P(B)$.

2. () 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 则 $P(X \geq 3) =$.

- A. $1 - \frac{7}{3}e^{-2}$ B. $1 - 5e^{-2}$ C. $1 - \frac{10}{3}e^{-2}$ D. $1 - \frac{19}{3}e^{-2}$

3. () 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.3, & 0 \leq x < 2 \\ 0.6, & 2 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$, 则以下说法正确的是:

- A. X 的取值范围为 [0,5] B. $P(0 \leq X < 2) = 0.3$
C. $P(2 \leq X < 5) = 0.6$ D. $P(X > 5) = 0.4$

4. () 设 $X \sim B(100, 0.4)$, 则利用切比雪夫不等式可得

- A. $P(|X-40| \geq 6) \geq \frac{2}{3}$ B. $P(|X-40| \geq 6) \leq \frac{2}{3}$ C. $P(|X-40| \geq 6) \geq \frac{1}{4}$ D. $P(|X-40| \geq 6) \leq \frac{1}{4}$

二、判断题 (2*5=10 分)

1. () 已知 $P(A) > 0$, 若 $P(B|A) = 0$, 则可以认为事件 A 发生时, 事件 B 一定不发生.

2. () 设事件 A 与事件 B 独立, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

3. () 设随机变量 X 服从参数为 μ 和 σ^2 的正态分布, 即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 则随机变量

$Y = aX + b$ 仍然服从正态分布, 且 $Y \sim N(a\mu + b, a\sigma^2)$.

4. () 相合估计一定是无偏估计.

5. () 贝叶斯估计需要假定总体分布的未知参数服从某一分布.

三、填空题 (2*10=20 分)

1. 已知随机事件 A、B, $P(A) = 0.6, P(B|A) = 0.5, P(B|\bar{A}) = 0.2, P(B) =$ _____.

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} \leq x \end{cases}$, $a =$ _____,

$P(X > \frac{\pi}{6}) =$ _____.

3. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则 $Y = e^X$ 的密度函数 $p(y) =$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim U(0,2), Y = \max\{1, X\}$, 则 $P(Y \leq 1.5) =$ _____.

5. 将一颗均匀的六面骰子, 抛掷 2 次, 则点数之和的期望值等于 _____.

6. 设随机变量 X 的期望为 $E(X)$, 方差为 $Var(X)$, 则 $E(Var(X)) =$ _____, $Var(E(X)) =$ _____.

7. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是取自总体 $N(2, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 $\sigma^2 > 0$ 未知, 则

$E(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2) =$ _____, 设 $P\left(\frac{\bar{X}-2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}} > k\right) = 0.1$, 则 $k =$ _____.

(结果用分位数表示)

四、概率计算题 (8+10+10=28 分)

1. 已知 (X, Y) 的联合概率分布列为

X	Y	
	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{6}$

设 $Z_1 = \max(X, Y), Z_2 = \min(X, Y)$,

求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 是否不相关, 请给出理由.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) = \begin{cases} k, 0 \leq |x| < y \leq 1, \\ 0, \text{其他.} \end{cases}$

求 (1) k ; (2) Y 的边际密度函数 $p_Y(y)$; (3) $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$.

3. 在每次独立重复试验中，事件 A 发生的概率为 0.75，试用中心极限定理估计，n 需要取多大时，才能保证在 n 次独立重复试验中，事件 A 出现的频率在 0.74 和 0.76 之间的概率至少为 0.9?

五、统计计算题 (8+10+8=26 分)

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，

(1) μ 已知，求出 σ^2 的最大似然估计；

(2) 若 $\hat{\sigma} = c \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$ 是 σ 的无偏估计，则求 c 的值.

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_8), (Y_1, Y_2, \dots, Y_8)$ 分别是取自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个简单随机样本，其中 μ_1, μ_2, σ^2 均未知，且两总体相互独立，求 $2\mu_2 - \mu_1$ 的置信水平 0.95 的双侧置信区间表达式. (请给出推导过程；结果用分位数表示, 样本均值分别用 $\bar{X}, \bar{Y}$ 表示，样本方差分别用 S_X^2, S_Y^2 表示)

3. 有数据显示，近几年出生的新生儿体重均值明显高于 10 年前的 3000 克. 为验证这一观点，从某医院近一年内出生的新生儿中分别随机地抽取 10 名，测得体重并计算得，均值为 3200，样本方差为 640000. 假定新生儿体重服从正态分布，在显著性水平 5% 下，能否认为新生儿体重比 10 年前的 3000 克的体重均值更大?

一、选择题 (4*4=16 分)

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \end{aligned}$$

1. (C) 设随机事件 A, B, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列公式必定正确的是

- A. $P(B|A) = P(A|B)$.
B. $P(A - B) = P(A)[1 - P(B)]$.
C. $P(AB|A) = P(B|A)$.
D. $P(AB) = P(A)P(B)$.

2. (B) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P(X=1) = P(X=2)$, 则 $P(X \geq 3) =$

- A. $1 - \frac{2}{3}e^{-2}$ B. $1 - 5e^{-2}$ C. $1 - \frac{10}{3}e^{-2}$ D. $1 - \frac{10}{3}e^{-2}$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad P(X=1) = P(X=2) \Rightarrow \lambda = 2$$

3. (B) 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0.3, & 0 \leq x < 2 \\ 0.6, & 2 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$, 则以下说法正确的是:

- A. X 的取值范围为 $[0, 5]$ B. $P(0 \leq X < 2) = 0.3$

- C. $P(2 \leq X < 5) = 0.6$ D. $P(X > 5) = 0.4$

$$P(X > 5) = 0$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

4. (B) 设 $X \sim B(100, 0.4)$, 则利用切比雪夫不等式可得

- A. $P(|X-40| \geq 6) \geq \frac{2}{3}$ B. $P(|X-40| \geq 6) \leq \frac{2}{3}$ C. $P(|X-40| \geq 6) \geq \frac{1}{4}$ D. $P(|X-40| \geq 6) \leq \frac{1}{4}$

二、判断题 (2*5=10 分)

1. (X) 已知 $P(A) > 0$, 若 $P(B|A) = 0$, 则可以认为事件 A 发生时, 事件 B 一定不发生.

2. (X) 设事件 A 与事件 B 独立, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

3. (X) 设随机变量 X 服从参数为 μ 和 σ^2 的正态分布, 即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 则随机变量

$Y = aX + b$ 仍然服从正态分布, 且 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

4. (X) 组合估计一定是无偏估计.

5. (✓) 贝叶斯估计需要假定总体分布的未知参数服从某一分布.

三、填空题 (2*10=20 分)

依概率收敛

1. 已知随机事件 A, B, $P(A) = 0.6, P(B|A) = 0.5, P(B|\bar{A}) = 0.2, P(B) = 0.38$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, $a = 1$
 $P(X > \frac{\pi}{6}) = 1 - P(X \leq \frac{\pi}{6}) = 1 - F(\frac{\pi}{6}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 则 $Y = e^X$ 的密度函数 $p(y) =$

4. 设随机变量 $X \sim U(0, 2), Y = \max\{1, X\}$, 则 $P(Y \leq 1.5) = 0.75$

将一颗均匀的六面骰子, 抛掷 2 次, 则点数之和的期望值等于 7

6. 设随机变量 X 的期望为 $E(X)$, 方差为 $Var(X)$, 则 $E(Var(X)) = Var(E(X)) = 0$

7. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是取自总体 $N(2, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 $\sigma^2 > 0$ 未知, 则

$E(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2) = 9\sigma^2$, 设 $P(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}} > k) = 0.1$, 则 $k =$

四、概率计算题 (8+10+10=28 分)

1. 已知 (X, Y) 的联合概率分布列为

X	Y	
	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{6}$

设 $Z_1 = \max(X, Y), Z_2 = \min(X, Y)$

求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 是否不相关, 请给出理由.

(2) $E(Z_2) = \frac{1}{2}, E(Z_1) = \frac{1}{2}$

$E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{6}$

$\therefore E(Z_1 Z_2) \neq E(Z_1) \cdot E(Z_2) \therefore Z_1, Z_2$ 是相关的

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - 2}{\frac{1}{\sqrt{10}} \sqrt{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}} \sim t(9)$$

$$\therefore \sqrt{10} k = t_{0.9}(9) \therefore k = \frac{1}{\sqrt{10}} t_{0.9}(9)$$

$Z_1 = \max$	$Z_2 = \min(X, Y)$		
	-1	0	1
-1	$\frac{1}{6}$	0	0
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0
1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) = \begin{cases} k, & 0 \leq |x| < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 (1) k ; (2) Y 的边缘密度函数 $p_Y(y)$; (3) $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$.

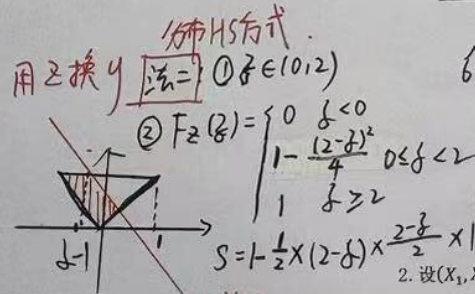
1) 阴影 = 1, $k=1$

$$(2) p(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq |x| < y < 1 \\ 0 & \text{余} \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \int_{-y}^y 1 dx = \begin{cases} 2y & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{余} \end{cases}$$

y 关于 x 确定

(3) 法一: $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx$
 $0 \leq |x| < z-x < 1$



法二: 分布函数法
 $F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - \frac{(2-z)^2}{4} & 0 \leq z < 2 \\ 1 & z \geq 2 \end{cases}$
 $S = 1 - \frac{1}{2}X(2-\delta) \times \frac{2-\delta}{2} \times 1$

3. 在每次独立重复试验中, 事件 A 发生的概率为 0.75, 试用中心极限定理估计, n 需要取多大时, 才能保证在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 0.74 和 0.76 之间的概率至少为

0.9?

$$f_n(A) = \frac{nA}{n} \quad nA \sim B(n, \frac{3}{4})$$

$$nA \sim N(\frac{3}{4}n, \frac{3}{16}n)$$

$$\frac{nA}{n} \sim N(\frac{3}{4}, \frac{3}{16n})$$

$$P(0.74 < \frac{nA}{n} < 0.76) \approx \Phi\left(\frac{0.76-0.75}{\sqrt{\frac{3}{16n}}}\right) - \Phi\left(\frac{0.74-0.75}{\sqrt{\frac{3}{16n}}}\right)$$

$$= 2\Phi\left(\frac{0.04\sqrt{n}}{\sqrt{3}}\right) - 1 > 0.9$$

$$\therefore \frac{0.04\sqrt{n}}{\sqrt{3}} \geq u_{0.95}$$

$$n \geq \left(\frac{\sqrt{3} u_{0.95}}{0.04}\right)^2$$

往上取整 (取整+1)

五、统计计算题 (8+10+8=26 分)

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本,

(1) μ 已知, 求出 σ^2 的最大似然估计;
 (2) 若 $\hat{\sigma} = c \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$ 是 σ 的无偏估计, 则求 c 的值.

$$\textcircled{1} L(\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\textcircled{2} \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi\sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

法二: 只需求一个就可以
 $E(c \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|) = c n E|X_1 - \mu| = c n \sigma E\left|\frac{X_1 - \mu}{\sigma}\right|$
 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \frac{X_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \frac{X_1 - \mu}{\sigma} = Z$

$$\therefore E Z = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

被积函数是偶函数

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_8), (Y_1, Y_2, \dots, Y_8)$ 分别是取自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个简单随机

样本, 其中 μ_1, μ_2, σ^2 均未知, 且两总体相互独立, 求 $2\mu_2 - \mu_1$ 的置信水平 0.95 的双侧置信

区间表达式. (请给出推导过程; 结果用分位数表示, 样本均值分别用 $\bar{X}, \bar{Y}$ 表示, 样本方差分别

用 S_X^2, S_Y^2 表示)

$$\textcircled{1} \widehat{2\mu_2 - \mu_1} = 2\bar{Y} - \bar{X}$$

$$P(2\bar{Y} - \bar{X} - a \leq 2\mu_2 - \mu_1 \leq 2\bar{Y} - \bar{X} + b) \geq 1 - \alpha$$

$$P(-b \leq 2\bar{Y} - \bar{X} - (2\mu_2 - \mu_1) \leq a) \geq 1 - \alpha$$

$$2\bar{Y} - \bar{X} \sim N(2\mu_2 - \mu_1, 4\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\therefore \frac{2\bar{Y} - \bar{X} - (2\mu_2 - \mu_1)}{\sqrt{\frac{5}{8}} \hat{\sigma}} \sim t(8+8-2)$$

$$\text{自由度看 } \hat{\sigma} = S_W = \sqrt{S_W^2} = \sqrt{\frac{1}{m+n-2} [mS_X^2 + nS_Y^2]}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{m+n-2} [\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2]}$$

3. 有数据显示, 近几年出生的新生儿体重均值明显高于 10 年前的 3000 克. 为验证这一观点, 从某医院近一年内出生的新生儿中分别随机地抽取 10 名, 测得体重并计算得, 均值为 3200, 样本方差为 640000. 假定新生儿体重服从正态分布, 在显著性水平 5% 下, 能否认为新生儿体重比 10 年前的 3000 克的体重均值更大?

$$H_0: \mu = 3000 \quad H_1: \mu > 3000$$

$$\alpha = 0.05 \quad \bar{X} = 3200 \quad S^2 = 800^2 \quad n = 10$$

$$W = \frac{\bar{X} - 3000}{S} \sqrt{n} > t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - 3000}{S} \sqrt{n} = \frac{3200 - 3000}{800} \sqrt{10} = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

$$t_{0.95}(9) = 1.8$$

$$\therefore 0.79 < 1.8$$

$\therefore$ 不能拒绝 H_0

$\therefore$ 认为体重并没有比 3000 均值更大